Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 1, 0)$ e $B = (0, 2, -3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + z - 3 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 1, -1, -2, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (1, 0, 0, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 0, 1, 2, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (2, 1, -2, -2, k + 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe, illustrando entrambe con esempi.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (2x - ky - 4z + w, -2kx + y + 4kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (1, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -2 & 1-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di spazio vettoriale euclideo. Fornire un esempio di spazio vettoriale euclideo.

4. Enunciare il criterio di diagonalizzabilità per endomorfismi.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 3, 0)$ e $B = (0, -1, 5)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, 1, -3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (-2, 1, 3, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (1, 0, 0, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (-3, 2, k + 4, -1, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe, illustrando entrambe con esempi.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (kx - 6y + 2z - w, 2x - 3ky + kz - w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -1 & 1-k & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di spazio vettoriale euclideo. Fornire un esempio di spazio vettoriale euclideo.

4. Enunciare il criterio di diagonalizzabilità per endomorfismi.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 0, -1)$ e $B = (0, 2, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 4y - z - 1 = 0 \\ 4x + z - 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 1, -2)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0, 4, 2, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1, 0, 2, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, -3, k + 3, -4, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Fornire la definizione di sottospazio vettoriale. Fornire un esempio di sottospazio dello spazio delle ennuple $\mathbb{R}^n$.

2. Data una matrice quadrata A, che relazione c'è tra l'invertibilità di A ed il rango di A? Fornire un esempio di matrice invertibile e determinarne il rango.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-2x + 2ky + 3z + 2w, kx - 4y + 3z - kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (5, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k & 0 & 0 \\ 1 & k-1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Fornire la definizione di norma di un vettore di uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

4. Dare la definizione di autovettore di una funzione lineare. Fornire un esempio di autovettore di una funzione lineare i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 2, 0)$ e $B = (-3, 0, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2y + z + 1 = 0 \\ 2x - z - 5 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (0, 1, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (3, 2, 1, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (-2, 0, 0, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 2, 0, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (k + 2, 2, 2, 1, -1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5.
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Domande - I parte

1. Fornire la definizione di sottospazio vettoriale. Fornire un esempio di sottospazio dello spazio delle ennuple $\mathbb{R}^n$.

2. Data una matrice quadrata A, che relazione c'è tra l'invertibilità di A ed il rango di A? Fornire un esempio di matrice invertibile e determinarne il rango.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 13/02/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x - 3y + 2kz - 2w, kx - 3y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2, 3), (-1, 0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k & 1 & 0 \\ 3 & k+2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Fornire la definizione di norma di un vettore di uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

4. Dare la definizione di autovettore di una funzione lineare. Fornire un esempio di autovettore di una funzione lineare i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.